



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

“MODELO ENTIDAD-RELACIÓN EXTENDIDO”

EQUIPO:

DANAET MONTSERRATH GONZÁLEZ MARTÍNEZ

GARCIA CASTILLO MARIO

ISLAS RAMIREZ DIEGO

GRUPO: 3CV2

MATERIA: BASE DE DATOS

PROFESOR: GABRIEL HURTADO AVILÉS

Centro de Distribución y Almacén Automotriz

Contexto: "Almacenes El Pistón" funciona como un Centro de Distribución que no atiende al público general, sino que abastece a una red de talleres mecánicos y sucursales. Resguardan miles de componentes de distintas dimensiones, desde motores completos hasta sensores electrónicos y plásticos específicos.

Problemática:

El almacén automotriz "El Pistón" sufre de caos logístico. El sistema actual registra la existencia total de una refacción, pero no su ubicación exacta en la bodega. Esto provoca tiempos excesivos de búsqueda al surtir pedidos, extravío de piezas pequeñas y un uso ineficiente del espacio, ya que se almacenan piezas pesadas en estantes inadecuados al no registrarse ni las dimensiones ni el peso de los productos.

Simulación de Entrevista:

- **(Entrevistador):** Para resolver los cuellos de botella en el surtido, ¿qué información exacta necesita guardar el sistema sobre las refacciones y el almacén?
- **(Gerente):** Necesito guardar los detalles de cada refacción (SKU (Código de pieza, también visto como el código en barras), nombre, categoría, peso y dimensiones: largo, ancho, alto). Del almacén, necesito registrar cada coordenada física: Zona, Pasillo, Rack (estante) y Nivel, además de cuánto peso soporta cada nivel. También necesito saber qué empleado está surtiendo qué orden.
- **(Entrevistador):** ¿Con qué frecuencia se consulta o actualiza esta información en el piso de operación?
- **(Gerente):** Se consulta en tiempo real, minuto a minuto. Cada vez que llega un pedido de una sucursal, el sistema debe decirnos al instante en qué coordenada exacta está la pieza para ir por ella. Cuando el empleado saca la pieza, el stock de esa ubicación debe actualizarse inmediatamente.
- **(Entrevistador):** Entendido. ¿Qué reportes operativos y gerenciales requiere que el sistema le genere al final del día o de la semana?

- **(Gerente):** Principalmente tres reportes:
 1. Un reporte de "**Stock por Ubicación**" (saber exactamente qué y cuánto hay en un rack específico).
 2. Un reporte de "**Eficiencia de Recolección**" (cuántas órdenes completó cada empleado en su turno).
 3. Un reporte de "**Ubicaciones Vacías**" para saber dónde podemos almacenar mercancía nueva que viene en camino.

Lista de Datos para almacenar:

- **Catálogo de Productos:** SKU, descripción, peso en kg, volumen (largo, ancho, alto) y categoría.
- **Topología del Almacén:** Identificador de ubicación, zona, pasillo, número de rack, nivel y capacidad máxima de carga.
- **Inventario Físico:** Cantidad exacta de un producto vinculada a una coordenada física específica.
- **Personal:** Número de empleado, nombre y turno.
- **Despachos (Órdenes):** Número de orden, fecha, estatus (Pendiente, En Proceso, Completada), empleado asignado y el desglose de productos y cantidades solicitadas.

Funciones que el sistema debe cumplir:

- Registrar, modificar o dar de baja productos en el catálogo.
- Dar de alta coordenadas físicas (ubicaciones) dentro del almacén.
- Registrar la entrada de mercancía asignándola obligatoriamente a una ubicación específica.
- Descontar inventario de una ubicación exacta al procesar una salida.
- Asignar una orden de salida a un empleado específico para su surtido.
- Generar consultas de disponibilidad y ubicación de un SKU en tiempo real.

- Generar los reportes de ocupación de almacén y productividad de empleados.

Entidades y Atributos:

- Categoría: ID_Categoría (Primario), Nombre, Nivel_Prioridad.
- **Superclase Producto:** SKU (Primario), Nombre, Largo_cm, Ancho_cm, Alto_cm, Peso_Kg, ID_Categoría (Heredado).
 - **Subclase 1** Pieza_Sólida: SKU (Primario/Heredado), Material_Fabricación, Frágil (Booleano).
 - **Subclase 2** Fluido_Químico: SKU (Primario/Heredado), Volumen_Mililitros, Nivel_Inflamabilidad, Requiere_Refrigeración.
- Ubicación: ID_Ubicación (Primario), Zona, Pasillo, Rack, Nivel, Capacidad_Peso_Kg, Tipo_Almacenaje (Seco/Material Peligroso).
- Inventario_Físico (Entidad Intermedia): ID_Inventario (Primario), SKU (Relacionado), ID_Ubicación (Relacionado), Cantidad, Fecha_Ingreso.
- Empleado: ID_Empleado (Primario), Nombre, Turno, Certificación_Montacargas.
- Orden_Salida: ID_Orden (Primario), Fecha_Emisión, Estatus, ID_Empleado (Relacionado).
- Detalle_Orden (**Entidad Débil**): ID_Orden (Primario/Relacionado), Número_Línea (PK), SKU (Relacionado), Cantidad_Pedida.

Justificación de las Entidades

- **Entidad Categoría:** Se crea para estandarizar la clasificación del catálogo. Permite agrupar productos para generar reportes estadísticos sin tener que repetir el nombre de la categoría en cada producto individual.
- **Superclase Producto:** Identifica las características específicas de dimensión (peso, largo, ancho, alto) que comparten absolutamente todas las mercancías del almacén. Esto es vital para calcular posteriormente si la mercancía cabe en un rack.

- **Subclase Pieza_Solida:** Se define para manejar refacciones físicas (como plásticos, balatas o motores). Si estos atributos estuvieran en la tabla general, dejarían espacios nulos (NULL) al registrar líquidos.
- **Subclase Fluido_Quimico:** Resuelve el problema del almacenamiento de aceites, solventes y anticongelantes. Sus atributos de inflamabilidad alertan al sistema para no mezclar estos productos cerca de fuentes de calor en el almacén.
- **Entidad Ubicacion:** Es el corazón del sistema logístico. Modela como está estructurado el almacén (Pasillo, Rack, Nivel) y establece un límite de carga (Capacidad_Peso_Kg) para evitar accidentes estructurales.
- **Entidad Inventario_Fisico:** Es indispensable porque representa el "stock real". Permite que el sistema sepa no solo cuánto hay de un producto, sino en qué coordenada exacta está guardado.
- **Entidad Empleado:** Se crea para responsabilizar a un operador de la recolección de mercancía. El atributo Certificacion_Montacargas es clave para que el sistema no asigne tareas de niveles altos a personal no capacitado.
- **Entidad Orden_Salida:** Representa el documento del pedido. Identifica la fecha, el estatus de avance y quién es el trabajador responsable de surtirlo en ese momento.
- **Entidad Débil Detalle_Orden:** Se define como entidad débil porque no tiene sentido lógico que exista una "línea de pedido" sin pertenecer a una orden específica. Almacena qué producto y cuántas piezas conforman la orden general.

Justificación de las Relaciones y Cardinalidades

- **Herencia (Especialización Total/Parcial) entre Producto, Pieza_Solida y Fluido_Quimico:** Una relación padre-hijo. Resuelve el problema de los atributos incompatibles. Permite consultar el inventario global desde Producto, pero aislar las reglas de seguridad consultando Fluido_Quimico.
- **Relación (1 a N) entre Categoría y Producto:** Una categoría (ej. "Frenos") contiene N productos. Un producto pertenece estrictamente a 1 categoría. Esto asegura la integridad referencial y evita errores de captura.

- **Relación (Muchos a Muchos) entre Producto y Ubicacion a través de Inventario_Fisico:** Es la relación que soluciona la problemática principal. Un producto de alta rotación (como un filtro) puede estar dividido en N ubicaciones distintas (Rack 1 y Rack 5). A su vez, una ubicación (Rack 2) puede almacenar cajas de N productos diferentes. La tabla Inventario_Fisico une ambas (1:N) guardando la cantidad exacta que hay en ese cruce.
- **Relación (1 a N) entre Empleado y Orden_Salida:** Para medir la productividad, un empleado puede surtir N órdenes de salida durante su turno, pero una orden específica es surtida por 1 solo empleado a la vez. Esto evita que dos personas busquen las mismas piezas y dupliquen el trabajo.
- **Relación (Muchos a Muchos) entre Orden_Salida y Producto a través de Detalle_Orden:** Una orden de salida (pedido de una sucursal) casi siempre requiere N productos diferentes. Al mismo tiempo, un producto muy popular aparecerá en N órdenes distintas. La entidad débil Detalle_Orden une ambas, permitiendo registrar la cantidad pedida para cada ítem dentro del ticket general.